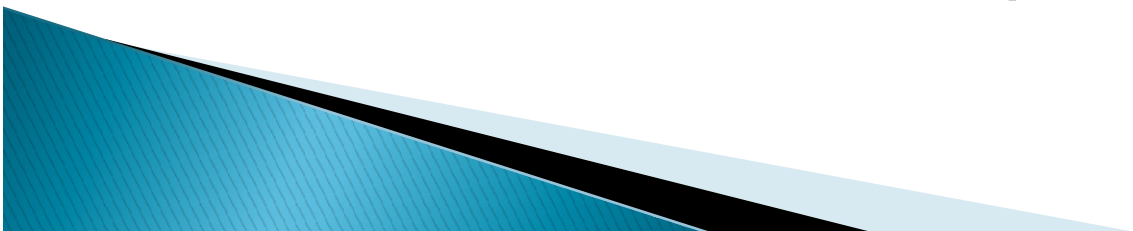


Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados I (AED-I)

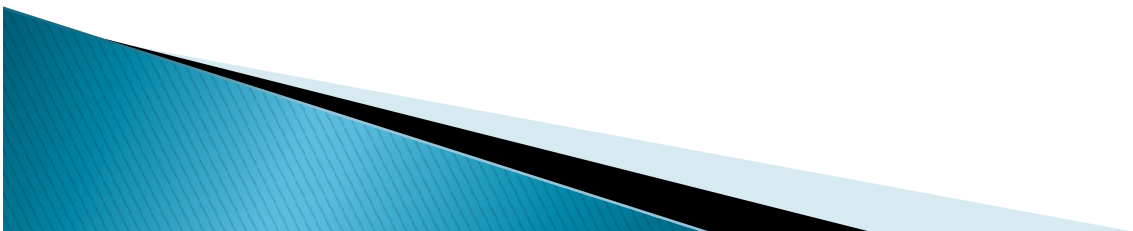
Estruturas de decisão encadeadas

Prof. Nilton
nilton@comp.uems.br



Sumário

- ▶ Uso de estruturas de decisão encadeadas



Encadeamento

- ▶ Uma estrutura de decisão é dita encadeada quando ela está dentro de um bloco senão de uma estrutura composta;
- ▶ A estrutura de decisão dentro de outra permite escolher apenas um entre vários comandos possíveis;
- ▶ O termo encadeado por ser também aninhado;
- ▶ Veremos um exemplo

Exemplo 1

- ▶ Vamos refinar o problema referente à média do aluno para uma disciplina. Dadas duas notas para um aluno informe se o aluno está aprovado, reprovado ou se ficou de exame. Abaixo as condições:

≥ 7.0

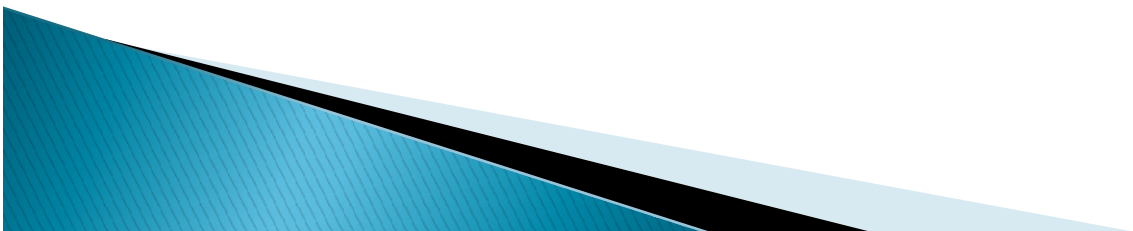
aluno está aprovado

≥ 3.0 e < 7.0

aluno ficou de exame

< 3.0

aluno reprovado



Exemplo 1

```
var
    nota1, nota2, media: real
inicio
    escreval("Determina aprovação/exame/reprovação para um aluno")
    escreva("Informe a 1º nota: ")
    leia(nota1)
    escreva("Informe a 2º nota: ")
    leia(nota2)
    media <- (nota1+nota2)/2
    se (media >= 7.0) entao
        escreva("O aluno esta aprovado!")
    senao
        se (media >= 3.0) e (media < 7.0) entao
            escreva("O aluno ficou de exame!")
        senao
            escreva("O aluno esta reprovado")
        fimse
    fimse
fimalgoritmo
```

Exemplo 2

- ▶ Dada a idade de um nadador, classificá-lo em uma das seguintes categorias:

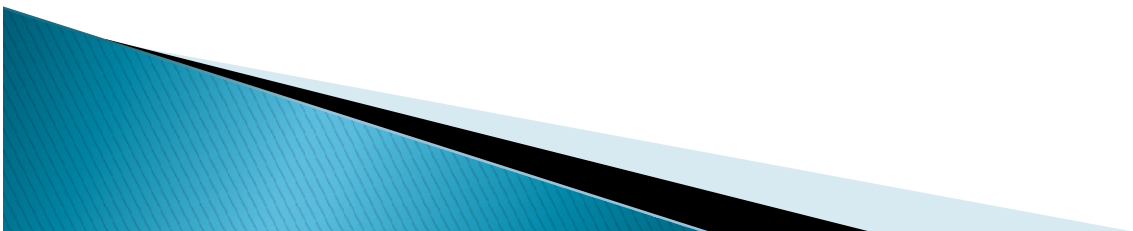
infantil A = 5 a 7 anos

infantil B = 8 a 10 anos

juvenil A = 11 a 13 anos

juvenil B = 14 a 17 anos

sênior = maiores ou igual de 18 anos



Exemplo 2

```
var
  id: inteiro
  classe: caracter
inicio
  escreval("Classifica um nadador")
  escreva("Informe a 1ª idade: ")
  leia(id)
  se (id <= 0) entao
    escreva("Idade inválida!")
  senao
    se (id >= 1) e (id <= 4) entao
      classe <- "Nenhuma classificacao"
    senao
      se (id >= 5) e (id <= 7) entao
        classe <- "infantil A"
      senao
        se (id >= 8) e (id <= 10) entao
          classe <- "infantil B"
        senao
          se (id >= 11) e (id <= 13) entao
            classe <- "juvenil A"
          senao
            se (id >= 14) e (id <= 17) entao
              classe <- "juvenil B"
            senao
              classe <- "sênior"
            fimse
          fimse
        fimse
      fimse
    fimse
  fimse
  escreva(classe)
fimse
fimalgoritmo
```